

AGROLINK - DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO

Objetivo

Desenvolver uma plataforma chamada AgroLink que conecte agricultores, compradores, transportadores, proprietários de máquinas agrícolas e cooperativas em uma única solução digital.

A plataforma deverá estar disponível em:

- Aplicativo Mobile (Android inicialmente)
- Website Responsivo
- Painel Administrativo

O foco principal do negócio é resolver problemas de comercialização agrícola e logística rural.

O módulo de transporte deve ser tratado como prioridade máxima do projeto.

Visão do Produto

O AgroLink será uma combinação de:

- Marketplace Agrícola
 - Plataforma de Logística Rural
 - Aluguel de Máquinas Agrícolas
 - Rede Social Agrícola
 - Sistema de Preços Agrícolas
 - Mapa Agrícola Inteligente
-

Perfis de Utilizador

Agricultor

Pode:

- Criar conta
- Criar perfil
- Publicar produtos
- Solicitar transporte
- Alugar máquinas
- Participar da rede social
- Conversar com compradores
- Avaliar utilizadores

Comprador

Pode:

- Procurar produtos
 - Comparar preços
 - Conversar com agricultores
 - Solicitar transporte
 - Avaliar agricultores
-

Transportador

Pode:

- Criar perfil
 - Registrar veículos
 - Publicar rotas
 - Aceitar pedidos de transporte
 - Receber avaliações
-

Proprietário de Máquinas

Pode:

- Registrar equipamentos
 - Definir disponibilidade
 - Receber pedidos de aluguer
 - Gerenciar reservas
-

Administrador

Pode:

- Gerenciar utilizadores
 - Aprovar conteúdos
 - Gerenciar denúncias
 - Monitorar transações
 - Gerar relatórios
-

MÓDULO 1 - AUTENTICAÇÃO

Funcionalidades:

- Cadastro
- Login
- Recuperação de senha
- Verificação por telefone
- Verificação por email
- Perfis de utilizador

Tecnologia:

JWT Authentication

MÓDULO 2 - MARKETPLACE AGRÍCOLA

Funcionalidades:

- Publicar produto
- Editar produto
- Remover produto
- Upload de imagens
- Definir preço
- Definir quantidade
- Definir localização

Campos do Produto:

- id
- nome
- descrição
- categoria
- preço
- quantidade
- unidade
- imagens
- localização
- agricultor_id
- data_criação

Filtros:

- Produto
- Categoria
- Província
- Município
- Faixa de preço

MÓDULO 3 - TRANSPORTE RURAL (PRIORIDADE MÁXIMA)

Objetivo:

Permitir que agricultores encontrem transportadores para mover produtos agrícolas.

Cadastro de Veículos

Campos:

- id
- proprietário
- tipo
- capacidade
- matrícula
- localização
- disponibilidade

Tipos:

- Caminhão
 - Carrinha
 - Trator de carga
 - Reboque
-

Publicação de Rotas

Campos:

- origem
 - destino
 - data
 - capacidade_disponível
 - preço_por_tonelada
-

Solicitação de Transporte

Campos:

- agricultor
- produto
- peso

- origem
- destino
- data
- observações

Fluxo:

1. Agricultor cria solicitação.
2. Sistema encontra transportadores próximos.
3. Transportador aceita pedido.
4. Pedido é confirmado.
5. Serviço executado.
6. Avaliação final.

Rastreamento GPS

Funcionalidades:

- Localização em tempo real
- Histórico de rotas
- Status da viagem
- Hora prevista de chegada

Status:

- Pendente
- Aceite
- Em andamento
- Concluído
- Cancelado

Compartilhamento de Carga

Permitir que vários agricultores utilizem o mesmo transporte.

Exemplo:

Caminhão disponível:

10 toneladas

Agricultor A:

3 toneladas

Agricultor B:

2 toneladas

Agricultor C:

5 toneladas

Total:

10 toneladas

Comissão

A plataforma deverá calcular automaticamente:

Valor total do transporte

Comissão da plataforma

Valor líquido para transportador

Exemplo:

Transporte = 100.000 Kz

Comissão = 5%

AgroLink = 5.000 Kz

Transportador = 95.000 Kz

MÓDULO 4 - ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Equipamentos:

- Tratores
- Colheitadeiras
- Pulverizadores
- Arados
- Sistemas de irrigação

Campos:

- nome
- descrição
- valor
- disponibilidade
- localização
- proprietário

Fluxo:

1. Proprietário publica equipamento.
2. Agricultor solicita reserva.
3. Proprietário aprova.
4. Serviço é realizado.
5. Avaliação final.

Comissão:

10%

MÓDULO 5 - CHAT

Funcionalidades:

- Mensagens privadas
- Envio de imagens
- Envio de localização
- Histórico de mensagens

Tecnologia:

WebSocket

MÓDULO 6 - REDE SOCIAL AGRÍCOLA

Funcionalidades:

- Publicações
- Curtidas
- Comentários
- Compartilhamentos
- Fotos
- Vídeos

Tipos de conteúdo:

- Dúvidas
 - Dicas agrícolas
 - Experiências
 - Notícias
-

MÓDULO 7 - SISTEMA DE PREÇOS

Funcionalidades:

- Consulta de preços
- Histórico
- Tendências
- Comparação por região

Produtos:

- Milho
 - Feijão
 - Mandioca
 - Soja
 - Hortaliças
-

MÓDULO 8 - MAPA AGRÍCOLA

Tecnologia:

OpenStreetMap

Funcionalidades:

- Fazendas
 - Produtos
 - Máquinas
 - Transportadores
 - Cooperativas
-

MÓDULO 9 - PAGAMENTOS

Objetivo:

Todas as transações devem passar pela plataforma.

Fluxo:

Cliente paga.

Sistema retém comissão.

Sistema libera saldo ao prestador.

Tipos:

- Transporte
- Máquinas agrícolas
- Serviços futuros

Campos:

- valor_total
 - comissão
 - valor_líquido
 - status_pagamento
-

MÓDULO 10 - AVALIAÇÕES

Todos os utilizadores podem ser avaliados.

CrITÉRIOS:

- Confiança
- Qualidade
- Pontualidade
- Atendimento

Avaliação:

1 a 5 estrelas

PAINEL ADMINISTRATIVO

Funcionalidades:

- Dashboard
 - Gestão de utilizadores
 - Gestão de produtos
 - Gestão de transportes
 - Gestão de máquinas
 - Relatórios
 - Estatísticas
-

STACK TECNOLÓGICA

Frontend Mobile:

Flutter

Frontend Web:

Next.js

Backend:

FastAPI

Banco de Dados:

PostgreSQL

Geolocalização:

PostGIS

Mapas:

OpenStreetMap

Autenticação:

JWT

Armazenamento:

MinIO ou AWS S3

Tempo Real:

WebSockets

Notificações:

Firebase Cloud Messaging

Containerização:

Docker

MVP INICIAL

Primeira versão obrigatória:

- Cadastro
- Login
- Marketplace

- Transporte Rural
- Chat
- Mapa
- Avaliações

A prioridade máxima do desenvolvimento deve ser o módulo de transporte rural, pois ele é o principal diferencial competitivo e principal fonte de receita da plataforma.

OBJETIVO FINAL

Construir a principal plataforma AgriTech e LogTech de Angola, conectando produtores, compradores, transportadores e proprietários de máquinas agrícolas numa única rede digital.